NOSSO TIME | Squad 02

Wanderson Lima
Lider engenharia dados

Gerson Trujillo Navarro
Cientista de dados
Lider Análise de Dados

Igor Soares
Lider Ciência de Dados

Alex Del Frari
Cientista de Dados
Apresentação

Yuri Perin
Engenheiro de Dados

Thomas Jacob
Analise de Dados e cientista de dados

Felipe Galindo
Cientista de Dados

Angélica Véras Ré
Cientista de Dados
apresentação

Monica dos Anjos
Cientista de Dados

KS — PODER DE SEPARAÇÃO DO MODELO

33.97%

Modelo Preditivo de Inadimplência FPD

Migração Pré-pago para Controle | Claro Telecom

AUC 0.7303

Lift 2.47x (Top Decil)

PSI 0.0011 (Estável)

O QUE ENTREGAMOS

33.97%

KS (Out-of-Time)

Supera o Score Bureau atual em **+0.87 pp**. Performance validada em base OOT.

2.47x

Lift no Top Decil

O modelo captura **52.7%** dos inadimplentes nos primeiros 10% da base.

R$ 1.25M

Economia Mensal Estimada

Cenário agressivo (corte Top 30%). Baseado em ticket médio de R$ 50.

0.0011

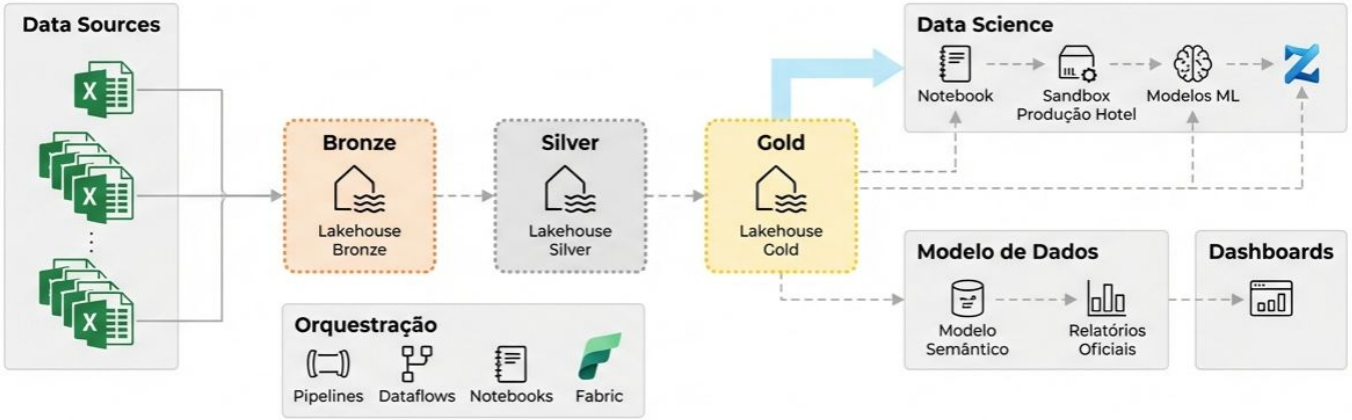
PSI (Estabilidade)

Population Stability Index. Estabilidade máxima de distribuição entre safras.

59 variáveis selecionadas de 398. **3.9M registros** processados.

ARQUITETURA DE DADOS & PIPELINE

Microsoft Fabric | PySpark | Delta Lake | MLflow



Ingestão (Bronze)

Processamento: 99.9M de recargas, 27.9M de pagamentos

19 tabelas staging (Raw ingestion)

Engenharia (Silver)

Tratamento: Tipagem e deduplicação

Feature Books: Recarga, Pagamento, Faturamento

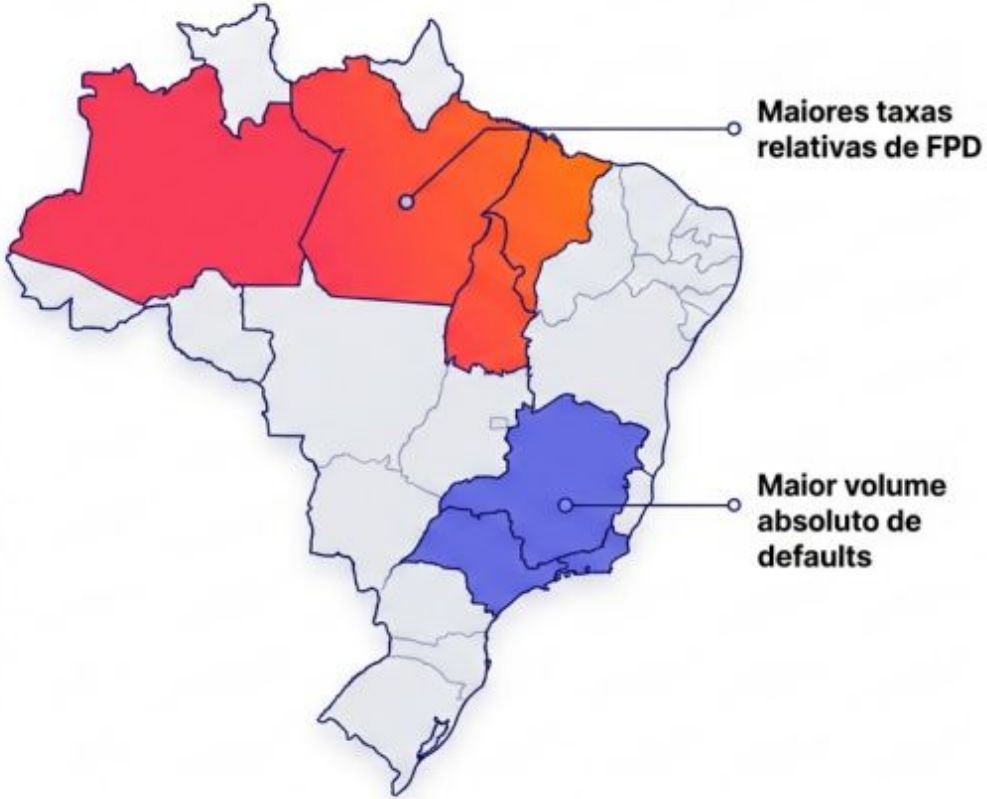
Feature Store (Gold)

Consolidação: Tabela única com 3.9 milhões de registros

Dimensões: 402 colunas por CPF/Safra

Stack: PySpark + Delta Lake

PERFIL DE RISCO & PÚBLICO



Risco por Idade

18-25 anos

Faixa de maior risco (sem histórico de crédito).

Volume por Idade

25-40 anos

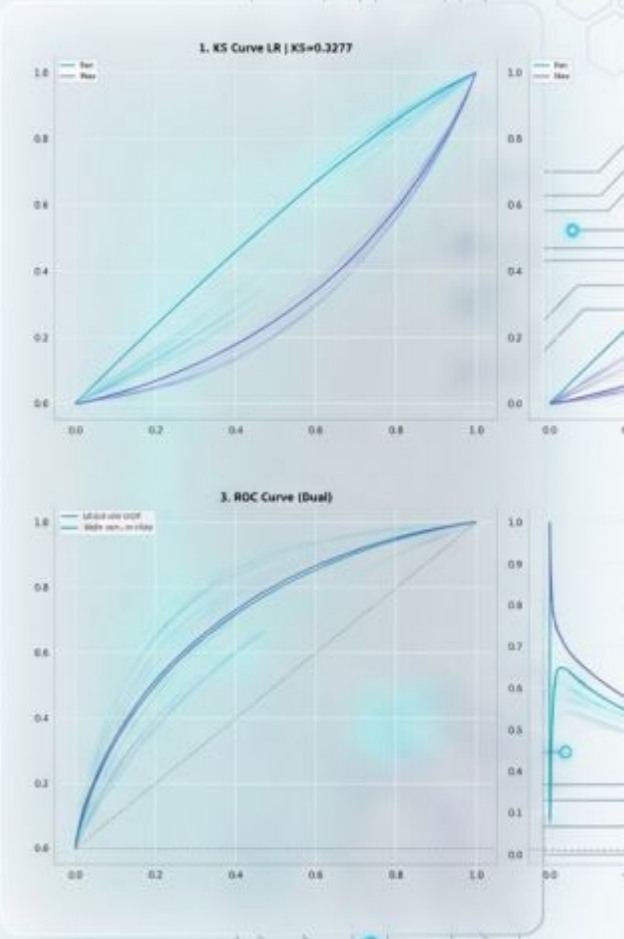
Maior concentração de contratos migrados.

INSIGHT: O Sudeste traz volume, mas o Norte/Nordeste traz traz intensidade de risco. O modelo captura ambas as dinâmicas.

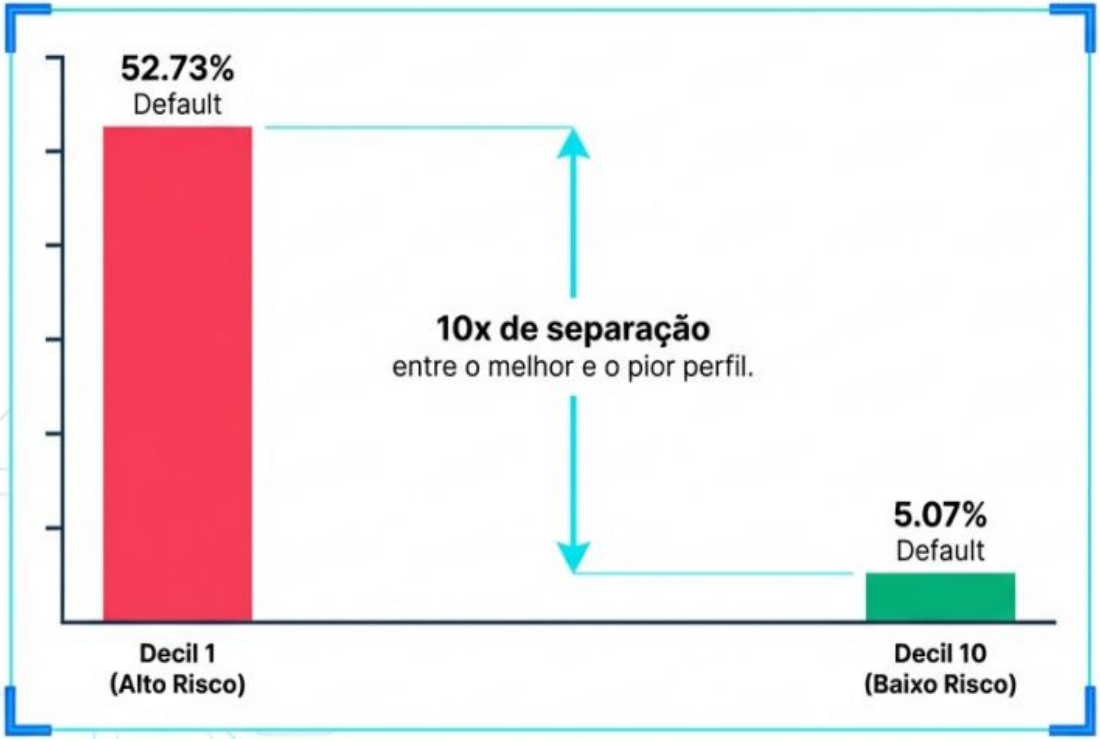
PERFORMANCE: CHAMPION VS CHALLENGER

Métrica	LightGBM (Novo)	Log. Regression	Score Bureau (Atual)
KS (OOT)	**33.97% ↑**	32.77%	~33.1%
AUC	**0.7303**	0.7207	—
Gini	**46.06 pp**	44.15 pp	—
PSI	**0.0011**	0.0016	—

Degradação de apenas **4.4 pp** no KS entre Treino e Teste (OOT). **Generalização robusta.**



RANKING E SEPARAÇÃO DE RISCO



Estratégia de Swap

- **Swap-Out**: O modelo reprova perfis de risco que o Bureau aprovaria (evita perdas).
- **Swap-In**: O modelo aprova bons clientes que o Bureau reprovaria (ganha receita).

Decil 1 concentra **24.7%** de todo o 'bad' da base.

INTERPRETABILIDADE (SHAP): O VALOR DOS DADOS INTERNOS

JetBrains Mono

TARGET_SCORE_02 (Bureau) 29.2%

JetBrains Mono

REC_SCORE_RISCO (Interno/Recarga) 4.7%

JetBrains Mono

REC_TAXA_STATUS_A (Interno/Status) 2.5%

Pareto Insight: Top 20 features explicam **60%** da capacidade preditiva. Eficiência na seleção.

Dados internos da Claro adicionam +7 pp de KS ao modelo.

IMPACTO FINANCEIRO ESTIMADO

Conservador
Top 10% Corte

90% Aprovação

R$ 550K / mês

Moderado
Top 20% Corte

80% Aprovação

R$ 950K / mês

Agressivo
Top 30% Corte

70% Aprovação

R$ 1.25M / mês

Evita ~25k defaults

Baseado em ticket médio de R$ 50 e volume mensal de 450k migrações.

PRONTO PARA PRODUÇÃO

Entregue

- Pipeline Microsoft Fabric (Bronze/Silver/Gold)
- Feature Store (**402 colunas**)
- Modelo LightGBM (KS **33.97%**)
- Monitoramento de Drift & PSI

Próximos Passos

- Deploy Scoring Batch (Fabric)
- Integração com Motor de Decisão
- Retreino Trimestral

Modelo robusto. Estável. Interpretável.
Pronto para reduzir a inadimplência.